# 使用 NVE 对卷数据进行加密

ONTAP 9

NetApp
January 17, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap/encryption-at-rest/encrypt-volumes-concept.html on January 17, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

# 目录

使用 NVE 对卷数据进行加密 . . . . . 1
使用 NVE 概述对卷数据进行加密 . . . . . 1
使用 VE 许可证启用聚合级别加密 . . . . . 1
在新卷上启用加密 . . . . . 2
使用 volume encryption conversion start 命令在现有卷上启用加密 . . . . . 4
使用 volume move start 命令在现有卷上启用加密 . . . . . 5
启用节点根卷加密 . . . . . 8

# 使用 NVE 对卷数据进行加密

## 使用 NVE 概述对卷数据进行加密

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有 VE 许可证以及板载或外部密钥管理，则默认情况下会启用聚合和卷加密。对于 ONTAP 9.6 及更早版本，您可以对新卷或现有卷启用加密。您必须先安装 VE 许可证并启用密钥管理，然后才能启用卷加密。NVE 符合 FIPS-140-2 1 级标准。

## 使用 VE 许可证启用聚合级别加密

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有 VE 许可证以及板载或外部密钥管理，则新创建的聚合和卷会默认加密。从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用聚合级别的加密为要加密的卷的所属聚合分配密钥。默认情况下，您在聚合中创建的卷会进行加密。对卷进行加密时，您可以覆盖默认值。

您必须是集群管理员才能执行此任务。

如果计划执行实时或后台聚合级重复数据删除，则必须使用聚合级加密。否则， NVE 不支持聚合级重复数据删除。

启用聚合级别加密的聚合称为 *NAE aggregate* （适用于 NetApp 聚合加密）。NAE 聚合不支持纯文本卷。

步骤

1. 启用或禁用聚合级别加密：

| 至 … | 使用此命令 … |
|---|---|
| 使用 ONTAP 9.7 或更高版本创建 NAE 聚合 | `storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name` |
| 使用 ONTAP 9.6 创建 NAE 聚合 | `storage aggregate create -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-wing -aggr-key true` |
| 将非 NAE 聚合转换为 NAE 聚合 | `storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-wing -aggr-key true` |
| 将 NAE 聚合转换为非 NAE 聚合 | `storage aggregate modify -aggregate aggregate_name -node node_name -encrypt-wing -aggr-key false` |

有关完整的命令语法，请参见手册页。

以下命令会对 `aggr1` 启用聚合级别加密：

- ONTAP 9.7 或更高版本

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1
```

- ONTAP 9.6 或更早版本：

```
cluster1::> storage aggregate create -aggregate aggr1 -encrypt-with
-aggr-key true
```

2. 验证是否已为聚合启用加密：

   `storage aggregate show -fields encrypt-with aggr-key`

   有关完整的命令语法，请参见手册页。

   以下命令验证是否已为 `aggr1` 启用加密：

```
cluster1::> storage aggregate show -fields encrypt-with-aggr-key
aggregate            encrypt-aggr-key
-------------------- ----------------
aggr0_vsim4          false
aggr1                true
2 entries were displayed.
```

运行 `volume create` 命令创建加密卷。

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

# 在新卷上启用加密

## 您可以使用 `volume create` 命令对新卷启用加密。

从 ONTAP 9.2 开始，您可以在 SnapLock 卷上启用加密。

从 ONTAP 9.4 开始，如果在设置板载密钥管理器时启用 "`cc-mode` " ，则无论是否指定 ` -encrypt true` ，使用 `volume create` 命令创建的卷都会自动加密。

从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用聚合级别的加密为要加密的卷的所属聚合分配密钥。默认情况下，您在聚合中创建的卷会进行加密。您可以在创建卷时使用 ` -encrypt` 选项覆盖默认值。

从 ONTAP 9.7 开始，如果您拥有 VE 许可证以及板载或外部密钥管理，则新创建的卷会默认加密。

使用唯一密钥加密的卷称为 *NVE volume* 。使用聚合级别密钥加密的卷称为 *NAE aggregate* （适用于 NetApp 聚合加密）。NAE 聚合不支持纯文本卷。

步骤

1. 创建新卷并指定是否在卷上启用加密：

| 要创建 … | 使用此命令 … |
| --- | --- |
| ONTAP 9.7 或更高版本的 NAE 卷 | `volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name` |
| ONTAP 9.6 NAE 卷（假设已启用聚合级别加密） | `volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name` |
| ONTAP 9.7 或更高版本的 NVE 卷 | `volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name` |
| ONTAP 9.6 或更早版本的 NVE 卷 | `volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -encrypt true` |
| 纯文本卷 | `volume create -vserver svm_name -volume volume_name -aggregate aggregate_name -encrypt false` |

有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

从 ONTAP 9.7 或更高版本开始，以下命令将在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol1` 的 NAE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

使用 ONTAP 9.6 ，假设已启用聚合级别加密，以下命令将在 `aggr1` 上创建名为 `vol1` 的 NAE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol1 -aggregate aggr1
```

从 ONTAP 9.7 或更高版本开始，以下命令将在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol2` 的 NVE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
```

使用 ONTAP 9.6 或更早版本时，以下命令会在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol2` 的 NVE 卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol2 -aggregate aggr1
-encrypt true
```

以下命令将在 `aggr1` 上创建一个名为 `vol3` 的纯文本卷：

```
cluster1::> volume create -vserver vs1 -volume vol3 -aggregate aggr1
-encrypt false
```

2. 验证是否已为卷启用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令将显示 `cluster2` 上的加密卷：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

# 使用 volume encryption conversion start 命令在现有卷上启用加密

## 从 ONTAP 9.3 开始，您可以使用 `volume encryption conversion start` 命令对现有卷启用 " 原位 " 加密，而无需将卷移动到其他位置。

启动转换操作后，该操作必须完成。如果在此操作期间遇到性能问题描述，您可以运行 `volume encryption conversion pause` 命令暂停此操作，并运行 `volume encryption conversion resume` 命令恢复此操作。

> 您不能使用 `volume encryption convertion start` 来转换 SnapLock 卷。

步骤

1. 在现有卷上启用加密：

   `volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume volume_name`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令会对现有卷 `vol1` 启用加密：

```
cluster1::> volume encryption conversion start -vserver vs1 -volume vol1
```

   系统会为卷创建加密密钥。卷上的数据已加密。

2. 验证转换操作的状态：

   卷加密转换显示

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令显示转换操作的状态：

```
cluster1::> volume encryption conversion show

Vserver   Volume   Start Time           Status
-------   ------   ------------------   ---------------------------
vs1       vol1     9/18/2017 17:51:41   Phase 2 of 2 is in progress.
```

3. 转换操作完成后，验证卷是否已启用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令将显示 `cluster1` 上的加密卷：

```
cluster1::> volume show -is-encrypted true

Vserver  Volume  Aggregate  State  Type  Size  Available  Used
-------  ------  ---------  -----  ----  -----  --------- ----
vs1      vol1    aggr2     online    RW  200GB    160.0GB  20%
```

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

# 使用 volume move start 命令在现有卷上启用加密

您可以使用 `volume move start` 命令通过移动现有卷来启用加密。在 ONTAP 9.2 及更早版本中，必须使用 `volume move start` 。您可以使用同一个聚合或不同的聚合。

要执行此任务，您必须是集群管理员，或者集群管理员已向其委派权限的 SVM 管理员。

"委派权限以运行 volume move 命令"

您不能使用 `volume move start` 在 SnapLock 或 FlexGroup 卷上启用加密。

从 ONTAP 9.4 开始，如果在设置板载密钥管理器时启用 "`cc-mode` " ，则使用 `volume move start` 命令创建的卷会自动加密。您不需要指定 ` -encrypt-destination true` 。

从 ONTAP 9.6 开始，您可以使用聚合级别的加密为要移动的卷所在的聚合分配密钥。使用唯一密钥加密的卷称

为 *NVE volume* 。使用聚合级别密钥加密的卷称为 *NAE volume* （适用于 NetApp 聚合加密）。NAE 聚合不支持纯文本卷。

步骤

1. 移动现有卷并指定是否在卷上启用加密：

| 要转换 … | 使用此命令 … |
|---|---|
| 纯文本卷到 NVE 卷 | `volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination true` |
| 将 NVE 或纯文本卷连接到 NAE 卷（假设目标上启用了聚合级别加密） | `volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-wing-aggr-key true` |
| NAE 卷到 NVE 卷 | `volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-wing-aggr-key false` |
| NAE 卷到纯文本卷 | `volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false -encrypt-wing-aggr-key false` |
| NVE 卷到纯文本卷 | `volume move start -vserver svm_name -volume volume_name -destination-aggregate aggregate_name -encrypt-destination false` |

有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

以下命令会将名为 `vol1` 的纯文本卷转换为 NVE 卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination true
```

假设目标上启用了聚合级别加密，以下命令会将名为 `vol1` 的 NVE 或纯文本卷转换为 NAE 卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol1 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key true
```

以下命令会将名为 `vol2` 的 NAE 卷转换为 NVE 卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-with-aggr-key false
```

以下命令会将名为 `vol2` 的 NAE 卷转换为纯文本卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false -encrypt-with-aggr-key false
```

以下命令会将名为 `vol2` 的 NVE 卷转换为纯文本卷：

```
cluster1::> volume move start -vserver vs1 -volume vol2 -destination
-aggregate aggr2 -encrypt-destination false
```

2. 查看集群卷的加密类型：

   `volume show -fields encryption-type none|volume| aggregate`

   ONTAP 9.6 及更高版本提供了 `encrypt-type` 字段。

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令显示 `cluster2` 中的卷加密类型：

```
cluster2::> volume show -fields encryption-type

vserver  volume  encryption-type
-------  ------  ---------------
vs1      vol1    none
vs2      vol2    volume
vs3      vol3    aggregate
```

3. 验证是否已为卷启用加密：

   `volume show -is-encrypted true`

   有关完整的命令语法，请参见命令手册页。

   以下命令将显示 `cluster2` 上的加密卷：

```
cluster2::> volume show -is-encrypted true

Vserver   Volume   Aggregate   State   Type   Size   Available   Used
-------   ------   ---------   -----   ----   -----  --------- ----
vs1       vol1     aggr2      online     RW   200GB    160.0GB   20%
```

如果您使用 KMIP 服务器存储节点的加密密钥，则在对卷进行加密时， ONTAP 会自动 "`推送` " 加密密钥到服务器。

# 启用节点根卷加密

## 从 ONTAP 9.8 开始，您可以使用 NetApp 卷加密来保护节点的根卷。

您需要什么？ **#8217** ；将需要什么

- 您的系统必须使用 HA 配置。

  单节点配置不支持根卷加密。

- 必须已创建节点根卷。
- 您的系统必须具有使用密钥管理互操作性协议（ Key Management Interoperability Protocol ， KMIP ）的板载密钥管理器或外部密钥管理服务器。

关于此任务

此操作步骤适用场景为节点根卷。它不适用于 SVM 根卷。SVM 根卷可以通过聚合级别的加密进行保护。

根卷加密开始后，必须完成。您不能暂停此操作。加密完成后，您不能为根卷分配新密钥，也不能执行安全清除操作。

步骤

1. 对根卷进行加密：

   ```
   volume encryption conversion start -vserver svm_name -volume root_vol_name
   ```

2. 验证转换操作的状态：

   卷加密转换显示

3. 转换操作完成后，验证卷是否已加密：

   ```
   volume show -fields
   ```

   下面显示了加密卷的示例输出。

```
::> volume show -vserver xyz  -volume vol0 -fields is-encrypted
vserver    volume is-encrypted
---------- ------ ------------
xyz        vol0   true
```

**Copyright Information**

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

**Trademark Information**

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.